

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo projetor gráfico ocular.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15
8 REFERÊNCIAS	16
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo projetor gráfico ocular	18

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo projetor gráfico ocular.

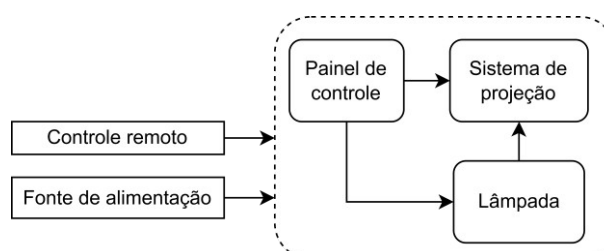
Os equipamentos do tipo projetor gráfico ocular são utilizados para realização de testes oftalmológicos com intuito de avaliar a acuidade visual do paciente. O equipamento projeta uma imagem, à uma distância específica, que pode ser composta por letras e/ou símbolos, de tamanhos variados. Atualmente há modelos de equipamentos que consistem em sistemas a serem acoplados a um monitor (GMDN AGENCY, 2011).

Figura 1 - Projetor gráfico ocular.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo projetor gráfico ocular.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo projetor gráfico ocular.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos - Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos.
ABNT (2021)	ABNT NBR ISO 8596: Óptica oftálmica – Ensaio de acuidade visual – Optótipos padrão e clínico e sua apresentação.
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia para produtos para a saúde.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma complementar à NBR IEC 60601-1.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento Eletromédico.
EYETEC (s.d.)	Tela de acuidade visual. TA-LCD. Manual do usuário.
APRAMED (2021)	Manual de instruções. SMARTChart Sistema de Acuidade Visual.
APRAMED (s.d.)	SAVE – Sistema de Acuidade Visual Eletrônico. Manual do usuário.
APRAMED (2014)	Manual de instruções. Projetor gráfico automático.
NIDEK (2021)	Sistema para avaliação da acuidade visual SC-1600. Manual do usuário.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo projetor gráfico ocular. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Kit para limpeza de tela ou lente	Kit para limpeza de tela ou lente recomendado pelo fabricante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PROJETO GRÁFICO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

Multímetro	OCULAR Versão: Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor. Fonte: Elaboração própria (2021).
------------	--

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
Lâmpada	Sempre que apresentar desempenho
Bateria/Pilhas do controle remoto	insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 - Página 7/19	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO PROJETO GRÁFICO OCULAR

Documento

Versão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar os anéis de iluminação (disco de plácido).

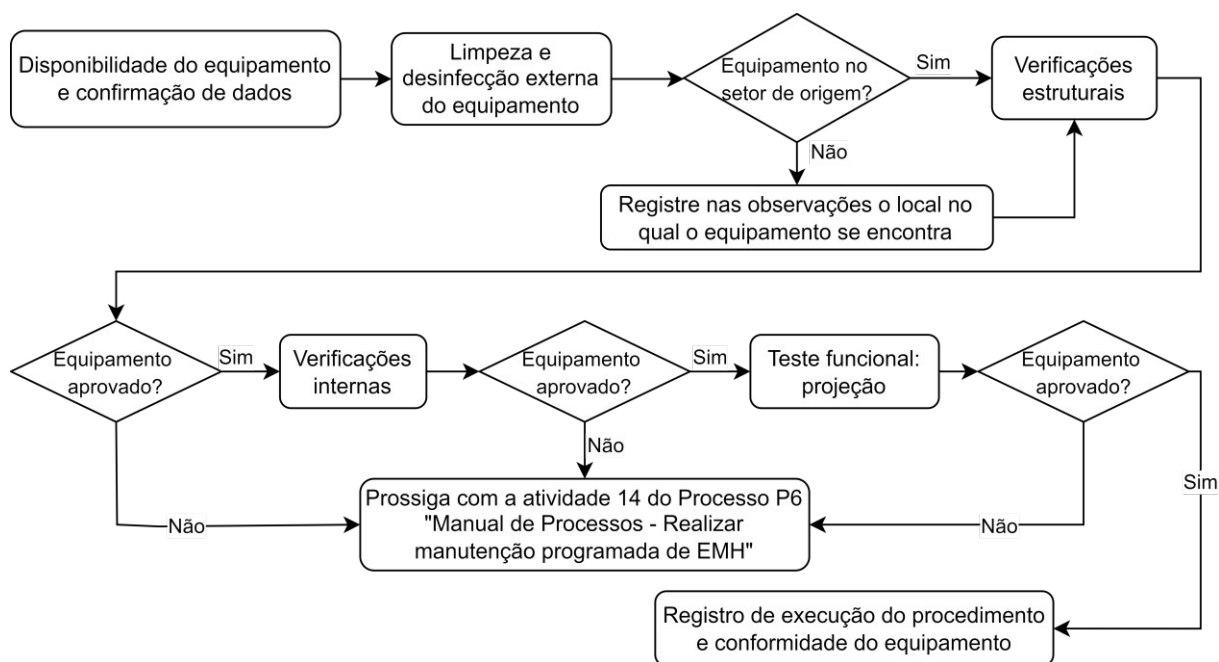
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo projetor gráfico ocular. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo projetor gráfico ocular.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo projetor gráfico ocular é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem indicação dos fabricantes consultados, que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 10 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



instruções do fabricante e com material adequado.

A limpeza da tela ou lente do projetor será realizada em etapa posterior de acordo com as

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo cabo de força. Não realizar limpeza da tela ou lente de projeção.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força. Não realizar desinfecção da tela ou lente de projeção. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo projetor gráfico ocular, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo projetor gráfico ocular.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntame justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –		
Verificações Estruturais			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equip, seus acessórios conforme orientações do item 6.2		
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça do equipamento quanto a: rachaduras, manchas, pintura, pontos de oxidação, peças soltas, parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com folga e peças soltas. - Quando aplicável, verifique a integridade da base do equipamento quanto a: rachaduras, manchas, pintura, pontos de oxidação, peças soltas, parafusos folgados. Os pés do equipamento devem estar íntegros e o posicionamento do equipamento deve ser estável. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi		
Integridade da tela de projeção	- Quando aplicável, verifique a integridade física da t Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. L o equipamento e verifique se há pontos queimados na - Para os casos em que houver a funcionalidade touchscreen verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibraç da tela. Para instruções específicas, consulte o manual equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como		

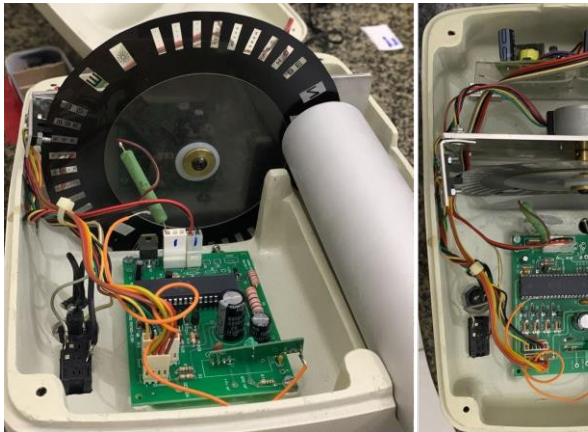
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 11/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Nestes casos, proceder com atividade 14 do P P6 “Manual de Processos – Realizar manutenç	
Integridade física da chave liga-desliga		• Verifique a integridade da chave liga-desliga do equipamento, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equi	
Integridade do controle remoto		• Verifique a integridade de todos os botões do controle remoto, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões retornam à posição inicial quando pressionados. • Verifique o compartimento de bateria/pilhas do controle remoto, não deve haver oxidação e a bateria/pilhas deve estar com aspecto íntegro sem estufamento ou oxidação nas extremidades. Quando necessário, realize limpeza do compartimento utilizando limpa contatos. • Com um multímetro verifique a tensão da bateria/pilhas do controle remoto, se o valor de tensão estiver abaixo do especificado, realize a substituição. • Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. • Em caso de avarias que possam comprometer	
Integridade da lente do projetor		• Verifique a integridade da lente do projetor quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. • Caso a lente apresente avarias que possam comprometer a qualidade da projeção, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado.	
Limpeza da lente do projetor		• De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado.	
Integridade mesa de apoio		• Verifique a integridade física da mesa de apoio quanto a avarias superficiais como arranhões, manchas e rachaduras. • Verifique a integridade dos pés da mesa de ap	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras ou mesa instável, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Conectores e cabos		- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Verifique a integridade do(s) cabo(s) de conexão entre o módulo de projeção e a tela, quanto a partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Conecte o cabo à tela e ao módulo de projeção, verifique se o cabo permanece fixo em ambas as extremidades.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as			
 verificações internas.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.
- Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo projetor gráfico ocular estão localizados em sua base, na parte inferior e/ou posterior.
- Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.
- Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.
- Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, toque o ponto de contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 4 - Interior de projetor gráfico ocular. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Procure evitar danos a outros componentes em casos em que houver risco de danos a outros componentes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático, remova sujida estejam diretamente sobre as placas eletrônicas: limpeza, utilize limpa contato nas placas e		
Lâmpada	- Verifique a integridade do corpo da lâmpada quanto ranhuras, rachaduras, acúmulo de resíduos e man Quando necessário, utilizando pincel, remova os res acumulados sobre a lâmpada. Avarias identificadas de ser registradas no campo de observações do Figura 5 - Exemplo de localização de lâmpada em projetor gr ocular.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade dos conectores da lâmpada quanto a oxidação.		
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional: projeção		- Com o equipamento conectado à rede elétrica, ligu - Aguarde até que a imagem inicial esteja estabilizad tela de projeção. - Posicione-se no local do paciente e quando necessa realize os ajustes	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 6 - Exemplo de projetor gráfico ocular e optotipo projetado, no canto inferior direito.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Utilizando o controle remoto, teste todos os programas de projeção (letras, números, imagens, filtros de cores, dentre outros), em cada programa, utilizando o controle realize a troca das imagens. • Todas as imagens de todos os programas devem ser nítidas e sem falhas. Caso algum programa apresente falha, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, prossiga com o teste.
		Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. Projetor gráfico automático. CB300-B.** v.1.0. Brasil: Apramed, 2014.

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. **SAVE – Sistema de Acuidade Visual Eletrônico. Manual do usuário.** v.1.5.4. Brasil: Apramed, s.d.

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. SMARTChart Sistema de Acuidade Visual.** v.1.0. Brasil: Apramed, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1:** Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 8596:** Óptica oftálmica – Ensaio de acuidade visual – Optótipos padrão e clínico e sua apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre '**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. **Tela de acuidade visual. TA-LCD. Manual do usuário.** Brasil: Eyetec, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Visual acuity projector.** Reino Unido: GMDN, 28/10/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121706?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

NIDEK CO.LTD. **Sistema para avaliação da acuidade visual SC-1600Pola. Manual do usuário.**
Japão: Nidek, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**
Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo projetor gráfico ocular

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.076 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo projetor gráfico ocular.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade da tela de				
Integridade física da				
Integridade do				
Integridade da lente				
Limpeza da lente do				
Integridade mesa de				
Conectores e cabos				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Lâmpada				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.076 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional:				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: